



Engenharia Econômica no Desenvolvimento de Software

Fluxo de Caixa: Fundamentos e Aplicação em
Projetos de Software

PROF. Me UJEVERSON TAVARES



Por que fluxo de caixa importa em software?

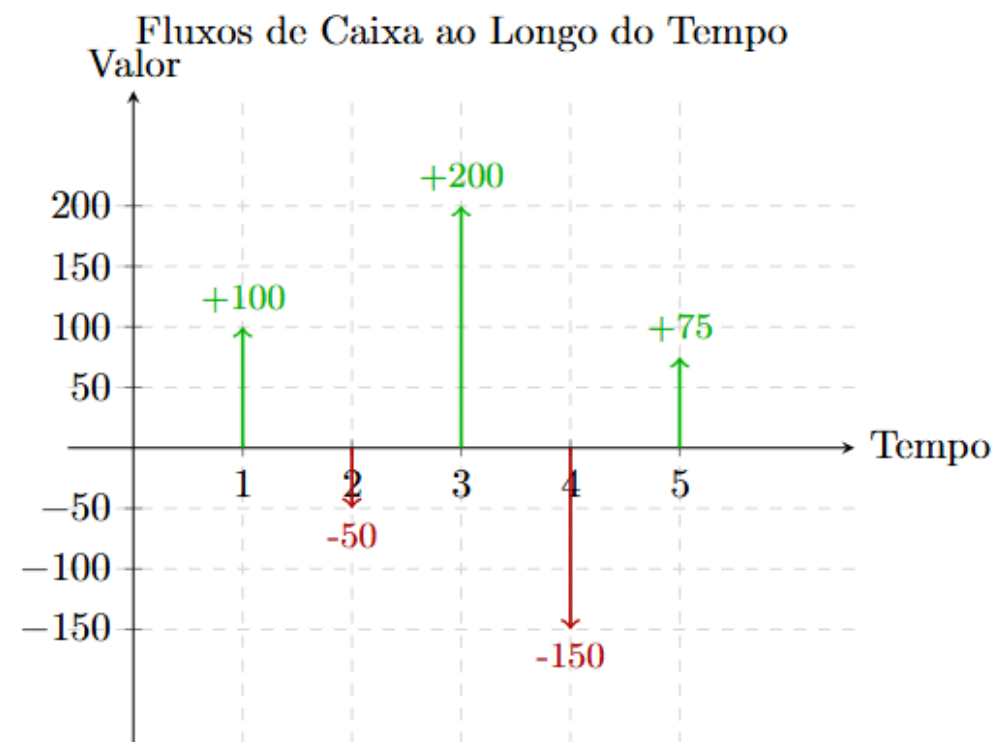
Em projetos de software, o caixa financia desenvolvimento, testes, lançamento e operação; controlar entradas e saídas ao longo do tempo evita “sufoco” de liquidez e orienta decisões de investimento.



Conceitos essenciais de fluxo de caixa

O que é fluxo de caixa?

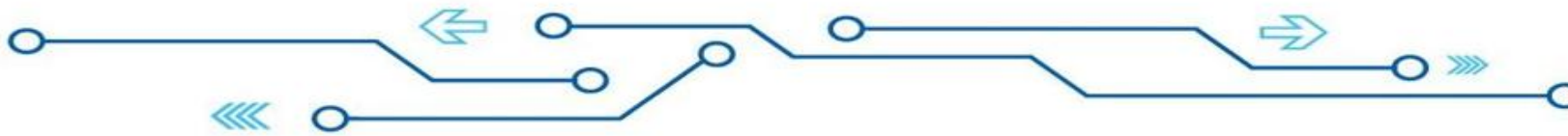
Série de entradas (+) e saídas (–) de dinheiro distribuídas no tempo. No diagrama cartesiano, o tempo fica no eixo horizontal e os valores no vertical; setas para cima indicam entradas e para baixo, saídas. Convenciona-se lançar cada fluxo no **fim do período** em que ocorre.





Premissas e boas práticas ao montar o DFC*

- i) O fluxo de cada período é a soma algébrica das entradas e saídas;
- ii) Lance como **investimento** apenas os capitais demandados pelo projeto;
- iii) Defina capital próprio e dividendos;
- iv) Desconsidere dívidas/juros não vinculados ao projeto;
- v) Reinvista fundos gerados no projeto;
- vi) Ignore decisões financeiras anteriores ao início do projeto.



Modelo de fluxo do período k

$$F_k = \sum Rec_k - \sum Desp_k - \sum Inv_k - \sum Tri_k + Dep_k + VR_k$$

- F_k : **fluxo líquido de caixa** no período k (R\$).
- Rec_k : **receitas** no período k (ex.: assinaturas, licenças, serviços).
- $Desp_k$: **despesas operacionais** no período k (pessoal, nuvem, suporte, marketing, etc.).

Inv_k : **investimentos** (CapEx e **capital de giro** desembolsados no período;

- **implantação, equipamentos, setups**).
- Tri_k : **tributos pagos em caixa** no período (ex.: ISS, PIS/COFINS; IR/CSLL conforme regime).



Modelo de fluxo do período k

$$F_k = \sum Rec_k - \sum Desp_k - \sum Inv_k - \sum Tri_k + Dep_k + VR_k$$

- Dep_k : ajuste de itens não caixa (p.ex., depreciação adicionada quando partimos do lucro contábil para chegar ao caixa; se o modelo já registra apenas pagamentos/recebimentos, este termo pode ser omitido).
- VR_k : valor residual / desmobilização (inclui recuperação do capital de giro, usualmente no último período).



Tipos de fluxos

Tipos de fluxo de caixa em projetos de software

- **Operacional:** entradas (assinaturas, serviços) e saídas (pessoal, nuvem, suporte, impostos sobre faturamento) que formam o **saldo do período**.
- **Investimento ($CapEx$ * + $Giro$):** compras/implantações (hardware, softwares, setups) e capital de giro; o **valor residual (VR)** inclui a **desmobilização** e o **retorno do capital de giro** ao final.
- **Financiamento:** na análise “pura” de engenharia econômica, **desconsidera-se** entrada de dívidas/juros **não vinculados ao projeto** (para isolar o mérito econômico do projeto).

*Capital Expenditure



Exemplo

SaaS “EduTask” — 6 meses

Convenções: valores no **fim** de cada mês; VR = devolução do capital de giro no M6.

- **M0 (implantação):** CapEx 3k e **capital de giro** 3k → **-6k**.
- **M1:** desenvolvimento **-8k**
- **M2:** desenvolvimento **-8k**
- **M3:** testes/marketing **-6k**
- **M4:** receita 12k – despesas 6k → **+6k**
- **M5:** receita 18k – despesas 7k → **+11k**
- **M6:** receita 22k – despesas 8k + **VR (retorno do giro) +5k** → **+19k**.

Saldo acumulado (indicador de equilíbrio de caixa)

$$M0 - 6 \rightarrow$$

$$M1 - 14 \rightarrow$$

$$M2 - 22 \rightarrow$$

$$M3 - 28 \rightarrow$$

$$M4 - 22 \rightarrow$$

$$M5 - 11 \rightarrow$$

$$\mathbf{M6 + 8} \quad \mathbf{Break-even \text{ de caixa no M6 (primeiro acumulado} \geq 0).$$

Hora de praticar!





Construção da planilha e checagem do break-even

1) Estructure sua planilha (linhas e colunas)

A (Mês) | B (Entradas/Rec) | C (Despesas/Desp) | D (Invest./Inv) | E (Tributos/Tri) | F (Deduções/Dep) *opcional* | G (Valor Residual/VR) | H (Fluxo do período F_k) | I (Saldo acumulado) | J (Observações).

Obs: representar entradas (+) e saídas (–) em um **Diagrama de Fluxo de Caixa** com os fluxos posicionados **no fim de cada período**; setas ↑ para entradas e ↓ para saídas.



2) Fórmulas

Fluxo do período (H2): $= B2 - C2 - D2 - E2 + F2 + G2$

Saldo acumulado ($I1 = 0$) e ($I2$): $= I1 + H2$



3) Checklist antes de calcular

- Some **entradas e saídas** para obter o fluxo do período.
- Lance como **investimento** apenas o que é do projeto (inclui **capital de giro**).
- **Não misture** dívidas/juros que não sejam do projeto (isole o mérito econômico).
- Se partir do lucro contábil, **ajuste** por **depreciação/deduções** para chegar ao **caixa**.

4) Encontrando o mês de *break-even* (BE) de caixa (primeiro $I_k \geq 0$)

Linha do BE (supondo meses em A2:A13 e acumulado em I2:I13):
= CORRESP(VERDADEIRO; I2:I13 >= 0; 0) + 1

Mês do BE: = ÍNDICE(A2:A13; CORRESP(VERDADEIRO; I2:I13 >= 0; 0))



5) Gráfico

Crie um **gráfico de linhas** do **Saldo acumulado (I)** para visualizar o cruzamento com 0; esse ponto é o **break-even de caixa**.



5) Diagrama de Fluxo de Caixa

1. Construa o DFC (Diagrama de Fluxo de Caixa) do seu projeto de software (6 meses), lançando entradas $\uparrow$ e saídas $\downarrow$ no fim de cada período; depois preencha a planilha $(B-G)$ e calcule F_k e Saldo Acumulado.



5) Diagrama de Fluxo de Caixa

2. Separe corretamente os componentes: Receitas (Rec), Despesas (custos diretos/indiretos e tributos sobre faturamento), Investimentos (CapEx + capital de giro), Deduções (ex.: depreciação), Valor Residual (desmobilização + retorno do giro no final).



5) Diagrama de Fluxo de Caixa

3. Some entradas e saídas para obter F_k e acompanhe o acumulado para encontrar o mês de *break – even* (primeiro $I_k \geq 0$).
4. Não misture financiamento não vinculado ao projeto (juros/dívidas externos) — mantenha a análise econômica “pura” do projeto.

Entregáveis:

- DFC desenhado + planilha com F_k e Saldo Acumulado;
- Mês do break-even identificado e breve justificativa (1–2 frases).



Simulação

Cenário (SaaS “EduTask”, 6 meses)

Obs:

- fluxos no **fim do período**; **VR** no M6 inclui devolução do capital de giro;
- neste exemplo 1 **não aplicaremos tributos** (para coincidir com os valores-alvo).



Simulação

Preencha a planilha com os dados faltantes (0).

A (Mês)	B (Rec)	C (Desp)	D (Inv)	E (Tri)	F (Dep)	G (VR)
M0	0	0	6000	0	0	0
M1	0	8000	0	0	0	0
M2	0	8000	0	0	0	0
M3	0	6000	0	0	0	0
M4	12000	6000	0	0	0	0
M5	18000	7000	0	0	0	0
M6	22000	8000	0	0	0	5000

